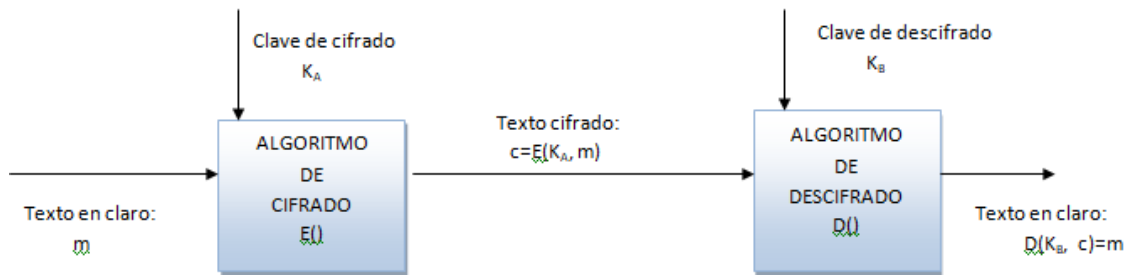


TEMA 079. ALGORITMOS DE CIFRADO SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS. LA FUNCIÓN HASH. EL NOTARIADO

Actualizado a 18/04/2023

1. INTRODUCCIÓN

Escenario de cifrado:



2. ALGORITMOS DE CIFRADO SIMÉTRICO

Los algoritmos de cifrado simétrico son aquellos en los cuales se emplea una única clave tanto para cifrar como para descifrar.

2.1. CIFRADORES SIMÉTRICOS DE FLUJO

Algoritmos existentes:

Algoritmo	Uso recomendado en la actualidad	
A5/1 y A5/2	No	Se usó en GSM
RC4	No	Se usó en WEP, WPA y SSL
E0	No	Se usó en Bluetooth
Rabbit	Sí	(Clave de 128 bits)
SNOW3G	Sí	Usado en UMTS (clave de 128 bits)

Otros: Mickey2.0, Trivium, Grain, Salsa.

2.2. CIFRADORES SIMÉTRICOS DE BLOQUE

Modos de operación para el cifrado de varios bloques:

- **Modo Electronic Code Book (ECB):** se cifran los bloques de forma independiente.
- **Modo Cipher Block Chaining (CBC):** el cifrado de un bloque depende del bloque anterior.
- **Modo contador (CTR):** se emplea el cifrador de bloque para obtener un keystream.
- **Output Feedback (OFB).**
- **Cipher Block Feedback (CBF).**

Algoritmo	Uso recomendado en la actualidad	
DES	No	Clave de 56 bits (más 8 de paridad) Basado en el cifrado Feistel
TripleDES	No	Clave de 112bits Aplica el cifrador DES en cascada
Kasumi	No	
Blowfish	No	Claves de entre 32 y 448 bits
AES	Sí	Claves de 128 bits, 192bits o 256bits Basado en el algoritmo Rijndael
Camellia	Sí	

3. ALGORITMOS DE CIFRADO ASIMÉTRICO

Usos de la criptografía asimétrica:

- **Cifrado (confidencialidad)**
- **Firma (integridad, autenticidad y no repudio)** único que posee la clave privada complementaria)

Algoritmos:

- Factorización entera: RSA
- Logaritmo discreto: Diffie-Hellman, DSA, El Gamal
- Logaritmo discreto elíptico: ECDH, ECDSA

3.1. FUNCIÓN HASH

Características:

- **Compresión.**
- **Difusión.**
- **Resistencia a la preimagen.**
- **Resistencia débil a colisión.**
- **Resistencia fuerte a colisión.**

Aplicaciones de las funciones hash:

- **MDC (Message Detection Code).**
- **MAC (Message Authentication Code).**

Algoritmo	Uso recomendado en la actualidad	Longitud del hash
MD5	No	128bits
RIPMD-128	No	128bits
RIPMD-160	No	160bits
SHA1	No	160bits
SHA2	Sí	224, 256, 384 o 512bits
SHA3	Sí	Longitud configurable
Whirlpool	Sí	512bits

4. ESQUEMAS HÍBRIDOS

4.1. SOBRE DIGITAL

Emisor:

1. **Genera una clave aleatoria.**
2. **Cifra el mensaje (simétrico)** y la clave.
3. **Cifra la clave aleatoria (asimétrico)** y la **clave pública del receptor**.
4. Envía el mensaje cifrado y la clave cifrada.

Receptor:

1. Empleando su clave privada y el algoritmo asimétrico, **descifra la clave aleatoria**.
2. Empleando la clave aleatoria descifrada y el algoritmo simétrico, **descifra el mensaje**.

4.2. FIRMA DIGITAL

Emisor:

1. **Calcula el hash** del mensaje.
2. **Cifra el hash (asimétrico)** y con su clave privada.
3. Envía el mensaje y el hash cifrado.

Receptor

1. **Calcula el hash** del mensaje.
2. Empleando la clave pública del emisor, **descifra el hash**.
3. **Compara** el hash calculado con el hash descifrado.